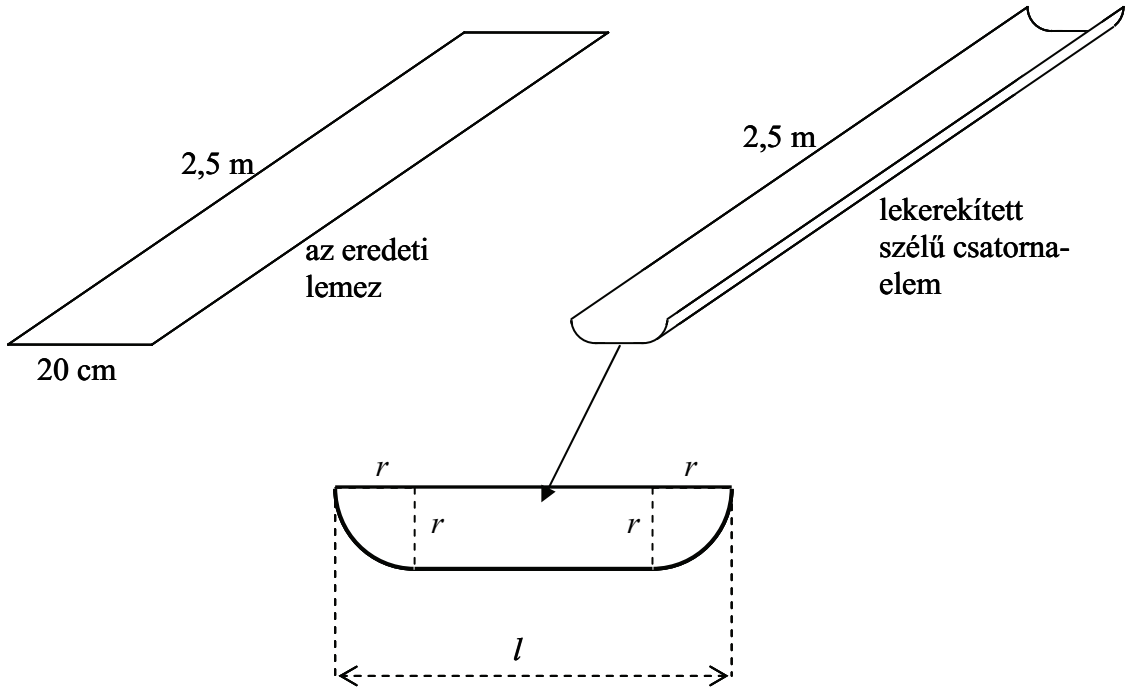
Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. A bádogosüzemben téglalap alakú, 20 cm széles, 2,5 m hosszú vékony bádoglemezekből 2,5 m hosszú ereszcsatorna-elemeket készítenek az ábrán látható lekerekített szélű keresztmetszettel.



a) A csatorna folytonos vonallal határolt keresztmetszetének területe 55 cm^2. Mekkora a negyedkörívek sugara (r), és milyen széles a csatorna (l)? Válaszait centiméterben, egy tizedes jegyre kerekítve adja meg!

b) A tervezők maximális áteresztőképességre törekszenek. Igazolja, hogy ez abban az esetben valósul meg, ha $l = 2r$. Számítsa ki, hogy vízszintes helyzetben hány liter vizet képes befogadni egy csatornaelem, ha ilyen keresztmetszettel készítik el?
(Válaszát egész literre kerekítve adja meg!)

a)	6 pont	
b)	10 pont	
Ö.:	16 pont	